Livrable 4
Automatisation d'installation et de configuration

SAÉ 4.Deploi.01 – Mars 2025

Lilya Benkheira, Maëlys Deschaux-Beaume, Felix Martins, Kenzo Sechi, Manu Thuillier

IUT2 Université Grenoble Alpes
Département INFO

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Configuration du service de journalisation **2**
2.1 Côté serveur 2
2.2 Côté client 2

3 Script de création de poste **2**

4 Annexes **3**

Table des *listings*

1 Script `journalisation-server.sh` 3
2 Script `journalisation-client.sh` 4
3 Script `qm-clone-poste.sh` 4

1 Introduction

Ce document décrit l'automation de l'installation de notre service de journalisation centralisé. Il couvre l'installation côté serveur et client.

2 Configuration du service de journalisation

2.1 Côté serveur

La mise en place du service de journalisation permet de centraliser les logs des machines clientes sur un seul serveur, nous avons ainsi choisi le package `systemd-journal-remote`.

Pour faciliter l'installation de ce service ainsi que sa configuration, nous avons réalisé un script.

Le script commence par vérifier si l'utilisateur est root, met à jour la liste des paquets et installe `systemd-journal-remote`. Un certificat auto-signé est généré avec OpenSSL et attribue les bonnes permissions aux fichiers SSL.

Le fichier `/etc/systemd/journald.conf` est mis à jour pour :
- Activer le stockage persistant des logs ;
- Définir des limites de débit pour éviter la surcharge ;
- Configurer l'écoute des logs sur l'adresse `10.4.0.6:19532`.

Puis, le fichier `/lib/systemd/system/systemd-journal-remote.service` est modifié pour assurer que le service écoute en HTTP et stocke les journaux dans `/var/log/journal/remote/`.

Enfin, le script redémarre `systemd-journald`, active et démarre `systemd-journal-remote`, puis redémarre la machine pour appliquer les modifications.

Le script d'installation côté serveur se trouve au *listing* 1.

2.2 Côté client

Puis nous avons réalisé un script pour les machines clientes. Le script commence de la même manière par vérifier si l'utilisateur est `root`. Le script met à jour la liste des paquets et installe `systemd-journal-remote`, qui permet d'envoyer les journaux système vers un serveur distant.

Le fichier `/etc/systemd/journal-upload.conf` est modifié pour spécifier l'URL du serveur de journalisation distant (`http://journalisation.local`). Cela permet d'envoyer automatiquement les logs vers ce serveur.

Le script active (`enable`) le service `systemd-journal-upload`, qui assure l'envoi des logs, afin qu'il démarre automatiquement au boot. Ensuite, il redémarre le service et la vm pour appliquer les modifications.
Le script d'installation côté client se trouve au *listing* 2.

3 Script de création de poste

Nous avons un *template* de poste utilisateur sur un de nos hyperviseurs. Nous avons donc mis en place un script intuitif et interactif pour le clone de ce poste utilisateur.

Ce script se trouve au *listing* 3.

4 Annexes

Script serveur

```
#!/bin/bash

# Ensure the script is run as root
if [ "$EUID" -ne 0 ]
       then echo "Veuillez executer ce script en tant que root"
       exit
fi

# Variables
SERVER_IP="10.4.0.6:19532"
CONFIG_JOURNALD="/etc/systemd/journald.conf"
CONFIG_JOURNAL_REMOTE_SERVICE="/lib/systemd/system/systemd-journal-remote.service"
PRIVATE_CERT_PATH="/etc/ssl/private/journal-remote.pem"
SSL_CERTS_PATH="/etc/ssl/certs/journal-remote.pem"

# Install the remote journald packages
apt update
apt upgrade
apt -y install systemd-journal-remote

# Generate certificate
openssl req -x509 -newkey ed25519 -keyout "$PRIVATE_CERT_PATH" -out
    "$SSL_CERTS_PATH" -days 365 -nodes -subj
    "/C=FR/ST=Isere/L=Grenoble/O=/CN=10.4.0.6"

# Permissions
chown root:systemd-journal-remote "$PRIVATE_CERT_PATH"
chmod g+x /etc/ssl/private/

# Config journald.conf
if [ ! -f "$CONFIG_JOURNALD" ]; then
       touch "$CONFIG_JOURNALD"
fi

sed -i 's/^#Storage=.*/Storage=persistent/' "$CONFIG_JOURNALD"
sed -i 's/^#RateLimitIntervalSec=.*/RateLimitIntervalSec=30s/' "$CONFIG_JOURNALD"
sed -i 's/^#RateLimitBurst=.*/RateLimitBurst=1000/' "$CONFIG_JOURNALD"

grep -q "^ListenStream=" "$CONFIG_JOURNALD" && \
       sed -i 's/^ListenStream=.*/ListenStream="$SERVER_IP"/' "$CONFIG_JOURNALD" ||
           \
       echo "ListenStream=$SERVER_IP" "$CONFIG_JOURNALD"

# Config systemd-journal-remote.service
sed -i 's|ExecStart=.*|ExecStart=/lib/systemd/systemd-journal-remote
    --listen-http=-3 --output=/var/log/journal/remote/|'
    "$CONFIG_JOURNAL_REMOTE_SERVICE"

# Restart systemd-journald to apply modifications
systemctl restart systemd-journald

# Activate journal-remote service
systemctl enable --now systemd-journal-remote.socket
```

```
systemctl enable systemd-journal-remote.service

systemctl start systemd-journal-remote.socket
systemctl start systemd-journal-remote.service

# Reboot system
reboot
```

Listing 1 – Script `journalisation-server.sh`

Script client

```
#!/bin/bash

# Ensure the script is run as root
if [ "$EUID" -ne 0 ]
  then echo "Veuillez executer ce script en tant que root"
  exit
fi

# Install the remote journald packages
apt update
apt upgrade
apt -y install systemd-journal-remote

# Variable
CONFIG_JOURNAL_UPLOAD="/etc/systemd/journal-upload.conf"
JOURNAL_SERVER="http:\/\/journalisation.local/"

# Config journal-upload.conf
sed -i 's/^# URL=.*/URL="$JOURNAL_SERVER"' "$CONFIG_JOURNAL_UPLOAD"

# Enable and restart the journal upload service
systemctl enable systemd-journal-upload.service
systemctl restart systemd-journal-upload.service

# Reboot the system
reboot
```

Listing 2 – Script `journalisation-client.sh`

Script de poste utilisateur

```
#!/bin/bash

# List availables hypervisors
HYPERVISEURS=($(pvesh get /nodes --output-format yaml | grep -i 'node: ' | cut
    -d':' -f2))

# Display menu selection
select_hyperviseur() {
    echo "Selectionnez l'hyperviseur ou creer la VM :"
    select HV in "${HYPERVISEURS[@]}"; do
        if [[ -n "$HV" ]]; then
            echo "Hyperviseur selectionne : $HV"
            HYPERVISEUR=$HV
            break
        else
```

```
            echo "Selection invalide, veuillez reessayer."
        fi
    done
}

# Check if 'qm' and 'pvesh' are installed
if ! command -v qm &> /dev/null || ! command -v pvesh &> /dev/null; then
    echo "Erreur : Les commandes 'qm' et 'pvesh' ne sont pas disponibles.
        Assurez-vous d'etre sur un serveur Proxmox."
    exit 1
fi

# Select hypervisor
select_hyperviseur

# Which VM source to clone
read -p "Entrez le VMID de la VM source  cloner : " VMID_SOURCE
if ! [[ "$VMID_SOURCE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
    echo "Erreur : Le VMID source doit tre un nombre."
    exit 1
fi

# Name of the new VM
read -p "Entrez le nom de la nouvelle VM : " NEW_NAME
if [[ -z "$NEW_NAME" ]]; then
    echo "Erreur : Le nom de la VM ne peut pas tre vide."
    exit 1
fi

# Retrieve the greater VMID cluster's
NEXT_VMID=$(($(pvesh get /cluster/resources --type vm --output-format yaml |
    grep -i 'vmid' | cut -d':' -f2 | sort -n | tail -n1) + 1))

# Check VMID validity
if ! [[ "$NEXT_VMID" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
    echo "Erreur : Impossible de dterminer le prochain VMID."
    exit 1
fi

# Clone VM on selected hypervisor
echo "Clonage de la VM $VMID_SOURCE en tant que $NEW_NAME avec VMID $NEXT_VMID sur
    $HYPERVISEUR..."
qm clone $VMID_SOURCE $NEXT_VMID --name $NEW_NAME --full true --format qcow2
    --target $HYPERVISEUR

# Start new VM
echo "Dmarrage de la VM $NEXT_VMID..."
qm start $NEXT_VMID

echo " Clonage russi ! VMID=$NEXT_VMID, Nom=$NEW_NAME, Hyperviseur=$HYPERVISEUR"
```

Listing 3 – Script `qm-clone-poste.sh`